

三、综合题

1. 若某通信链路的带宽为6kHz，采用4个相位，每个相位具有4种振幅的QAM调制技术，该信道的信噪比为30dB，则该通信链路的最大数据传输速率是多少？说明了什么问题（10分）

香农公式给出了信道的传输速率的极限，各种调制方法只能尽可能的接近该速率而不能超过。

2. 在无噪声情况下，若某通信链路的带宽为4kHz，采用4个相位，每个相位具有4种振幅的QAM调制技术，则该通信链路的最大数据传输速率是多少？

3. 已知TCP的往返时延的当前值是30ms，现在收到了三个连接的确认报文段，他们比相应的数据报文段的发送时间分别滞后的时间是26ms、32ms、24ms。设 $\alpha=0.1$ 。试计算新的估计往返时延值RTT。并说明 α 为什么更接近于0而不接近与1

4. 一个3300位长的TCP报文传到IP层，加上160位的首部后成为数据报。下面的互联网由两个局域网通过路由器连接起来。但第二个局域网所能传送的最长数据帧中的数据部分只有1100位。因此数据报在路由器必须进行分片。试问第二个局域网向其上层要传送多少比特的数据（这里的“数据”当然是指的局域网看得见的数据），说明这里的数据是指IP数据报还是TCP报文（10分）

5. 从198.16.0.0起有大量相继的IP地址可以提供，假定4个单位A，B，C，D分别请求4000，2000，4000，8000个地址，并且就按照所请求的顺序分配。

（1）对于这些单位中的每一个，请给出分配的第一个IP地址，分配的最后一个IP地址，以及用w.x.y.z/s形式表示掩码。

（2）若不是按照顺序而是同时进行IP地址的分配，为了减少网络地址的浪费请给出分配的第一个IP地址，分配的最后一个IP地址，以及用w.x.y.z/s形式表示掩码。

6. 某局域网采用CSMA/CD协议实现介质访问控制，数据传输速率为10Mbps,主机甲和主机乙之间的距离为2km，信号传播速度是200 000km/s.请回答下列问题，并给出计算过程。

(1) 若主机甲和主机乙发送数据时发生冲突，则从开始发送数据时刻起，到两台主机均检测到冲突时刻止，最短需经多长时间？最长需经过多长时间？（假设主机甲和主机乙发送数据过程中，其他主机不发送数据）

(2) 若网络不存在任何冲突与差错，主机甲总是以标准的最长以太网数据帧（1518字节）向主机乙发送数据，主机乙每成功收到一个数据帧后，立即发送下一个64字节的确认数据帧，主机甲在接收到确认帧的时候才能够发送下一个帧，此时主机甲的有效数据传输速率是多少？（不考虑以太网帧的前导码）

(3) 假定甲乙之间是局域网的最长距离2km，那么使用该协议最短的帧长是多少？

7. 设TCP的ssthresh（慢启动阈值）的初始值为8（单位为报文段）。当拥塞窗口上升到12时网络发生了超时，TCP使用慢启动和拥塞避免和快速恢复算法，接收窗口为15。

(1) 试分别求出第1次到第20次传输的各发送窗口大小。

(2) 如果上升到12时收到三次重复的确认试求出第1次到第20次传输的各发送窗口大小。

8. 设某单位总线LAN，总线长度为1000m，数据率为10Mb/s，数字信号在总线上的传输速度为 $2C/3$ ($C=3.0 \times 10^8 \text{m/s}$) 则每个信号占据的介质长度是多少m？当采用CSMA/CD访问方式时，最小帧长度是多少位？

9. 设某路由器建立了如下路由表

目的网络	子网掩码	下一跳路由器/接口
128.96.39.0	255.255.255.128	接口0
128.96.39.128	255.255.255.128	接口1
128.96.40.0	255.255.255.128	R2
192.4.153.0	255.255.255.192	R3
*(默认)	—	R4

现共收到5个分组，其目的站IP地址分别如下，试分别计算其下一跳。

- (1) 128.96.39.10
- (2) 128.96.40.12
- (3) 128.96.40.151
- (4) 192.4.153.17
- (5) 192.4.153.90

某单位分配到一个地址块136.23.12.128/26.现在需要进一步划分为4个一样大的子网。试问：

- (1) 每个子网的网络前缀有多长，每个子网相当于多少分之一C类子网大小？
- (2) 每一个子网中有多少个地址？
- (3) 每一个子网的地址块是什么？
- (4) 每一个子网可分配给主机使用的最小地址和最大地址是什么？
- (5) 把前两个子网地址块进行聚合得到的地址块是什么

10. 要发送的数据为1101011011.采用CRC的生成多项式是 $P(X)=X^4 + X + 1$ 。试求应添加在数据后面的余数。数据在传输过程中最后一个1变成了0,问接收端能否发现？若数据在传输过程中最后两个1都变成了0，问接收端能否发现？采用CRC检验后，数据链路层的传输是否变成了可靠传输。要求给出计算过程。

11. 假定网络中的路由器 A 的路由表有如下的项目

目的网络	距离	下一跳路由器
N1	4	B
N2	2	C
N3	1	F
N4	5	G

现在 A 收到 C 发来的路由信息

目的网络	距离
N1	2
N2	1
N3	3
N4	7

试求出路由器 A 更新后的路由表，并详细说明每一个步骤。

12. 在一个采用CSMA/CD协议的网络中，传输介质是一根完整的电缆，传输速度为1Gbps，电缆中的信号传播速度是200000km/s。

(1) 什么是争用期？意义是什么？

(2) 现在如果最小数据帧长度减少800比特，则最远的两个站点之间的距离需要如何减小多少米才能保证正常工作。